3rd Test Plan Finance Tracker: Versi GitHub (Budget Opsional dan Guard Setup)

Panduan tes untuk finance-tracker.json versi GitHub (hasil sanitize). Fokusnya perilaku yang baru sejak 1st dan 2nd Test Plan: budget opsional, kata buat wajib untuk setup, tabel rincian dari database, jawaban cara pakai, balasan tetap, dan pesan gabungan. Harapan di 1st dan 2nd Test Plan yang bertentangan dengan dokumen ini sudah usang.

Aturan main: kirim satu pesan, tunggu balasan, baru kirim yang berikutnya. Tiap pesan dicek di tiga tempat: balasan Telegram, tab Executions di n8n, dan database. Bagian Hasil diisi saat tes.

0. Persiapan (versi GitHub dari nol)

1. Hentikan project dan hapus volume lama (menghapus semua data dan credential n8n): `docker compose down -v`.
2. Siapkan folder baru dari repo GitHub, salin `.env.example` menjadi `.env`, isi nilainya, lalu jalankan `bash start.sh`.
3. Buka n8n, import `finance-tracker.json`, buat credential (Telegram, OpenAI, Postgres dengan host `postgres`), ganti `YOUR_TELEGRAM_USER_ID` di Telegram Trigger dengan User ID-mu, lalu Unpublish dan Publish.
4. Cek webhook: `curl "https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getWebhookInfo"` dan pastikan URL-nya tunnel yang terbaru.
5. Masuk ke database dan pastikan semua tabel kosong (semua angka 0):

```
docker compose exec postgres sh -c 'psql -U "$POSTGRES_USER" -d "$POSTGRES_DB"'
SELECT (SELECT count(*) FROM accounts) AS accounts, (SELECT count(*) FROM budgets) AS budgets, (SELECT count(*) FROM savings) AS savings, (SELECT count(*) FROM transactions) AS transactions, (SELECT count(*) FROM activity_log) AS activity_log;
```

1. Smoke test dan perintah tetap

#	Pesan	Harapan	Hasil
1.1	`/start`	Balasan tetap (tanpa AI): cara kerja bot dan aturan singkat, termasuk bahwa budget opsional	
1.2	`/help`	Panduan lengkap: format dan kata kunci Financial Setup, transaksi, dan Insights	
1.3	`halo`	Balasan sapaan tetap, bukan Unmatched. Di Executions tidak ada node OpenAI yang jalan	
1.4	`kamu bisa apa?`	Balasan tetap tentang kemampuan bot, mengarahkan ke /help	
1.5	`get all data`	Dianggap insight. Karena database kosong, jawabannya menyebut belum ada data (tidak mengarang angka)	
1.6	`asdfgh qwerty`	Unmatched: bot bilang belum paham dan menyarankan /help. Tidak ada yang tercatat	

Tes 1 sampai 4 tidak memanggil AI. Setelah fase ini `activity_log` berisi satu baris per pesan.

2. Setup dan guard kata buat

#	Pesan	Harapan	Hasil
2.1	`buat akun BCA tipe bank saldo awal 10jt`	Akun dibuat: BCA, bank, 10000000	
2.2	`buat akun OVO tipe e-wallet saldo awal 500rb`	Akun dibuat: OVO, e-wallet, 500000	
2.3	`buat akun Cash tipe cash saldo awal 200rb`	Akun dibuat: Cash, cash, 200000	
2.4	`buat budget food 1jt`	Budget dibuat: food, limit 1000000	
2.5	`buat budget transport 500rb`	Budget dibuat: transport, limit 500000	
2.6	`buat savings dana darurat target 20jt`	Savings dibuat: dana darurat, target 20000000, terkumpul 0	
2.7	`BCA Saving tipe bank saldo awal 10jt`	Tidak ada kata buat: bot membalas pesan fallback dan TIDAK membuat akun atau savings apa pun	
2.8	`akun Dana tipe e-wallet saldo awal 100rb`	Sama: fallback, tidak ada akun Dana di database	
2.9	`tambahin 10k di akun BCA`	Penyesuaian saldo (adjust), bukan membuat akun: BCA menjadi 10010000. Jumlah akun tetap 3	
2.10	`kurangi 10k di akun BCA`	Adjust turun: BCA kembali 10000000	
2.11	`tambahin akun baru namanya Saku, tipenya ewallet saldo awalnya 15jt`	Membuat akun: Saku, e-wallet, 15000000 (kata tambah akun baru = create). Jumlah akun jadi 4	
2.12	`hapus akun Saku`	Akun Saku dihapus. Jumlah akun kembali 3	
2.13	`buat budget gym`	Perintah belum lengkap: bot meminta limit bulanan. Tidak ada budget gym	
2.14	`buat akun BCA tipe bank saldo awal 1jt`	Ditolak: nama BCA sudah ada. Saldo BCA tidak berubah	

Setelah tes 2.15: akun 3, budget 2, savings 1, transaksi 0. Saldo BCA 10000000, OVO 500000, Cash 200000.

Checkpoint:

```
SELECT (SELECT count(*) FROM accounts) AS accounts, (SELECT count(*) FROM budgets) AS budgets, (SELECT count(*) FROM savings) AS savings, (SELECT count(*) FROM transactions) AS transactions, (SELECT count(*) FROM activity_log) AS activity_log;
SELECT account_name, balance FROM accounts ORDER BY account_id;
```

3. Transaksi (budget opsional)

#	Pesan	Harapan	Hasil
3.1	`gaji masuk 8jt ke BCA`	Income, kategori salary. BCA 18000000	
3.2	`makan siang 50rb pakai BCA`	Expense food. BCA 17950000. Pemakaian budget food 50rb dari 1jt, sisa 950rb	
3.3	`naik grab 30rb pakai OVO`	Expense transport. OVO 470000. Transport terpakai 30rb, sisa 470rb	

#	Pesan	Harapan	Hasil
3.4	`beli ram laptop 3jt pakai BCA`	Tidak ada budget shopping: pengeluaran TETAP dicatat dan bot menawarkan membuat budget. BCA 14950000	
3.5	`nonton bioskop 100rb pakai OVO`	Sama: tidak ada budget entertainment, tetap dicatat. OVO 370000	
3.6	`transfer 1jt dari BCA ke OVO`	Transfer. BCA 13950000, OVO 1370000	
3.7	`tabung 2jt dari BCA ke dana darurat`	Savings deposit. BCA 11950000, dana darurat 2000000 (10 persen dari target)	
3.8	`makan malam 80rb pakai OVO kemarin`	Expense food bertanggal kemarin. OVO 1290000. Food terpakai total 130rb	
3.9	`freelance 1,5jt ke OVO`	Income, kategori freelance (bukan Other, dan tanpa catatan sumber tidak disebut). OVO 2790000	
3.10	`parkir 5rb pakai Cash`	Expense transport. Cash 195000. Transport terpakai total 35rb	

Setelah fase ini: BCA 11950000, OVO 2790000, Cash 195000, dana darurat 2000000, 10 baris transactions. Pengeluaran tanpa budget (3.4 dan 3.5) harus tetap tercatat.

Checkpoint:

```
SELECT account_name, balance FROM accounts ORDER BY account_id;
SELECT savings_name, current_amount FROM savings ORDER BY savings_id;
SELECT count(*) FROM transactions;
SELECT category, SUM(amount) FROM transactions WHERE transaction_type = 'expenses'
GROUP BY category ORDER BY 2 DESC;
```

4. Tes negatif (harus ditolak)

#	Pesan	Harapan	Hasil
4.1	`ngopi 25rb pakai Mandiri`	Ditolak: akun Mandiri tidak ditemukan, bot menyebut akun yang ada. Saldo tidak berubah	
4.2	`makan 10rb`	Ditolak atau ditanya: pengeluaran butuh akun sumber. Tidak tercatat	
4.3	`beli kopi 20rb pakai BCA kategori coffee`	Budget yang disebut eksplisit (kata kategori) tidak ada, jadi ditolak. Tanpa kata kategori (misalnya `budget coffee` saja), pesan dicatat ke food lewat kata kopi dan itu benar	
4.4	`makan siang 50rb pakai BCA 3 bulan lalu`	Ditolak: tanggal tidak jelas atau lebih dari 60 hari	
4.5	`makan siang 50rb pakai BCA 90 hari lalu`	Ditolak: lebih dari 60 hari ke belakang	
4.6	`makan siang 50rb pakai BCA besok`	Ditolak: tanggal di masa depan	
4.7	`beli rumah 5T pakai BCA`	Ditolak: nominal melebihi saldo	
4.8	`uang bonus 1T masuk ke BCA`	Ditolak: nominal di atas Rp100 miliar	
4.9	`hapus semua akun`	Ditolak: hapus massal diblokir. Semua akun tetap ada	

Tidak ada yang boleh mengubah saldo atau jumlah baris: tetap 10 baris dan saldo seperti akhir fase 3.

Checkpoint:

```
SELECT account_name, balance FROM accounts ORDER BY account_id;
SELECT savings_name, current_amount FROM savings ORDER BY savings_id;
SELECT count(*) FROM transactions;
```

5. Insight, tabel, dan pertanyaan cara pakai

#	Pesan	Harapan	Hasil
5.1	`sisa uangku berapa?`	Total saldo 14935000 (BCA 11950000, OVO 2790000, Cash 195000), cocok dengan SQL	
5.2	`rincian pengeluaran`	Tabel monospace berisi 6 pengeluaran (makan siang, grab, ram laptop, bioskop, makan malam, parkir). Nominal rata kiri, tanggal dd/mm/yy, tidak ada tanda ``` mentah di layar	
5.3	`rincian pengeluaran shopping`	Tabel hanya berisi ram laptop 3jt, walaupun budget shopping belum ada. Kalau kategori AI bukan shopping, cek dengan SQL	
5.4	`rincian pengeluaran transport`	Tabel berisi 2 baris: grab 30rb dan parkir 5rb	
5.5	`status budget bulan ini`	food 130000 dari 1000000 (13 persen), transport 35000 dari 500000 (7 persen)	
5.6	`progres savings dana darurat`	2000000 dari 20000000 (10 persen)	
5.7	`kalau aku beli laptop 10jt, aman?`	Simulasi saja. Jumlah baris transactions tetap 10	
5.8	`aku mau buat budget baru, enaknya nama budget categorynya apa ya?`	Dijawab sebagai saran (insight). TIDAK ada peringatan 'Data budget belum lengkap' dan tidak ada budget baru	
5.9	`gimana cara hapus akun?`	Jawaban dari panduan bawaan (contoh: hapus akun BCA), tanpa mengarang fitur, ditutup dengan arahan ke /help	
5.10	`gimana cara ubah budget?`	Sama: jawaban dari panduan bawaan dan arahan ke /help	

Setelah fase ini jumlah baris transactions tetap 10. Angka insight harus cocok dengan SQL.

Checkpoint:

```
SELECT count(*) FROM transactions;
SELECT category, SUM(amount) FROM transactions WHERE transaction_type = 'expenses'
GROUP BY category ORDER BY 2 DESC;
```

6. Pesan gabungan dan ketelitian nominal

#	Pesan	Harapan	Hasil
6.1	`makan 40rb dan parkir 10rb pakai BCA`	Dua transaksi: makan 40rb (food) dan parkir 10rb (transport). BCA 11900000. Ini kasus rawan salah baca (misalnya dijumlah 50rb). Catat hasilnya	

#	Pesan	Harapan	Hasil
6.2	`gaji masuk 1jt ke BCA terus buat budget shopping 5jt`	Dua aksi: income dan budget shopping dibuat. BCA 12900000	
6.3	`transfer 500rb dari BCA ke OVO dan makan 25rb pakai OVO`	Transfer dan expense. BCA 12400000, OVO 3265000	
6.4	`bayar kos 1jt pakai BCA`	Nominal tepat 1000000 (bukan salah baca). BCA 11400000	

Setelah fase ini: BCA 11400000, OVO 3265000, Cash 195000, dana darurat 2000000, 16 baris transactions, budget food, transport, shopping.

Checkpoint:

```
SELECT account_name, balance FROM accounts ORDER BY account_id;
SELECT savings_name, current_amount FROM savings ORDER BY savings_id;
SELECT count(*) FROM transactions;
SELECT transaction_id, transaction_date, transaction_type, amount, category,
from_account_id, to_account_id FROM transactions ORDER BY transaction_id;
```

7. Ubah dan hapus

#	Pesan	Harapan	Hasil
7.1	`naikkan budget food jadi 1,5jt`	Limit food menjadi 1500000	
7.2	`ubah deadline savings dana darurat jadi juni 2028`	Deadline savings terisi Juni 2028. Saldo savings tetap 2000000	
7.3	`hapus budget shopping`	Budget shopping dihapus. Transaksi ram laptop tetap ada	

Setelah fase ini: budget food 1500000 dan transport 500000, tidak ada shopping, 16 baris transactions.

Checkpoint:

```
SELECT category, limit_amount FROM budgets ORDER BY 1;
SELECT count(*) FROM transactions;
```

8. Mencatat temuan

- Setiap pesan yang hasilnya tidak sesuai: salin pesannya, hasil yang seharusnya, dan hasil sebenarnya. Cek juga `activity_log` untuk melihat status dan balasan:

```
SELECT log_id, status, intents, left(message, 50) AS message FROM activity_log ORDER
BY log_id DESC LIMIT 10;
```

- Perbaiki satu masalah per putaran, lalu ulangi hanya pesan yang gagal ditambah beberapa pesan yang sebelumnya berhasil.
- Temuan yang berhubungan dengan nominal salah baca (6.1) adalah batasan yang sudah diketahui, catat sebagai limitation, bukan bug baru.
- Mengulang dari awal: `docker compose down -v`, `bash start.sh`, import workflow, buat ulang credential. Ingat bahwa `-v` menghapus semua data.